

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula 1 - Introdução

Prof. André D'Amato

andredamato@utfpr.edu.br

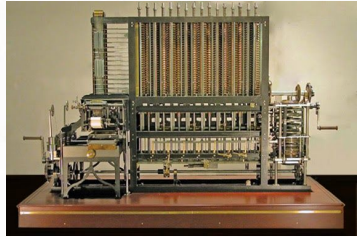
Ementa

- Arquiteturas gerais de Computadores. Aritmética para computadores com inteiros e ponto flutuante. Reduced Instruction set Computer(RISC). Complex Instruction Set Computer(CISC). Unidade de Processamento de Dados (CPU). Arithmetic Logic Unit(ALU). Instruções e linguagem de máquina. Modos de endereçamento. Hierarquia de memória. Pipeline. Mecanismos de interrupção. Interface com periféricos. Arquiteturas Paralelas e não Convencionais.

Referências

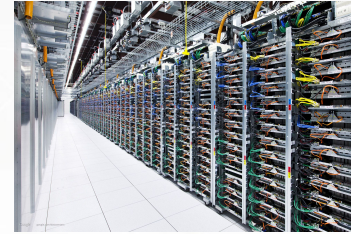
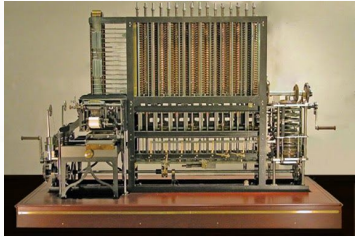
- PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software, 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. ISBN 9788535287936.
- STALLINGS, William.; Arquitetura e Organização de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN 9788543020532.
- TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. Organização Estruturada de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581435398.

A Evolução dos Computadores



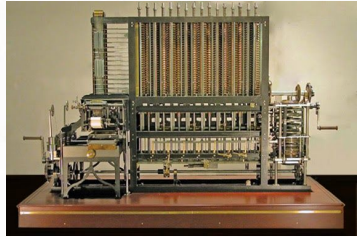
- Cada vez mais a computação evolui
 - Computação em automóveis:
 - Reduzem a poluição e melhoram a eficiência do combustível,
 - Aumentam a segurança por meio da prevenção de derrapagens perigosas e pela ativação de airbags para proteger os passageiros em caso de colisão.
 - Telefones celulares
 - Projeto de genoma humano
 - O custo do equipamento computacional para mapear e analisar as sequências do DNA humano é de centenas de milhares de dólares. É improvável que alguém teria considerado esse projeto se os custos computacionais fossem 10 a 100 vezes mais altos, como há 15 ou 25 anos.

A Evolução dos Computadores



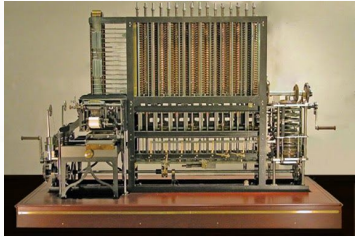
- Cada vez mais a computação evolui
 - World Wide Web
 - A World Wide Web transformou nossa sociedade. Para muitos, a Web substituiu as bibliotecas e os jornais.
 - Motores de Busca
 - Hoje, muitas pessoas contam com ferramentas de busca para tantas coisas em suas vidas que seria muito difícil viver sem elas.

Classes de Computadores



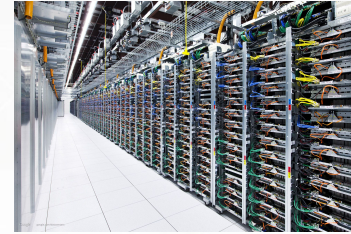
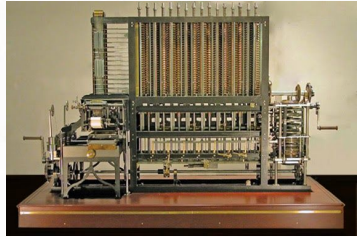
- Desktops: Custo X Benefício
- Servidores: Estabilidade
 - Tecnologia semelhante a desktops
 - Mais baratos geralmente dedicados a armazenamento
 - Geralmente expansíveis
 - Capacidade de processamento
 - Podem ser supercomputadores demasiadamente caros
- Embarcados: Necessidades específicas
 - Computação pervasiva

Classes de Computadores



- Embarcados: Restrição de energia e baixo custo
 - Computação pervasiva
 - Processadores rápidos (just enough)
 - Necessidades específicas
 - Geralmente baixa tolerância a falhas
 - Ex: Sistemas críticos e não críticos
 - Sistemas Direcionados ao consumidor padrão
 - Simplicidade
 - Grandes e importantes sistemas
 - Redundância

Era pós-PC



- PMDs
 - Computação em fog
- Computação em escala warehouse
 - Cloud computing
 - Saas
 - Oferece software e dados como um serviço pela Internet, normalmente através de um programa magro, como um navegador, que roda em dispositivos clientes locais, em vez de um código binário que precisa ser instalado e executado totalmente nesse dispositivo. Alguns exemplos são a busca na Web e as redes sociais.

Oito Grande Ideias sobre AOC

- **Projete pensando na lei de Moore**
 - Ela declara que os recursos do circuito integrado dobra a cada 18 a 24 meses. A Lei de Moore resultou de uma previsão desse crescimento na capacidade do CI em 1965, por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Como os projetos de computador podem durar anos, os recursos disponíveis por chip podem facilmente dobrar ou quadruplicar entre o início e o final do projeto.
- **Use abstrações para simplificar o projeto**
 - Uma técnica de produtividade importante para o hardware e o software é usar abstrações para representar o projeto em diferentes níveis de representação; os detalhes de nível mais baixo serão ocultados, para oferecer um modelo mais simples nos níveis mais altos.

Oito Grande Ideias sobre AOC

- Torne o caso comum veloz
 - Tornar o caso comum veloz costuma melhorar mais o desempenho do que otimizar o caso raro.
- Desempenho pelo paralelismo
 - Desde o nascimento da computação, os arquitetos de computador têm oferecido projetos que geram mais desempenho realizando operações em paralelo.
- Desempenho pelo pipelining
- Desempenho pela predição
 - Seguindo o ditado de que pode ser melhor pedir perdão do que pedir permissão, a última grande ideia é a predição. Em alguns casos, na média, pode ser mais rápido prever e começar a trabalhar do que esperar até que você saiba ao certo, supondo que o mecanismo para se recuperar de um erro de previsão não seja não dispendioso e sua predição seja relativamente precisa.

Oito Grande Ideias sobre AOC

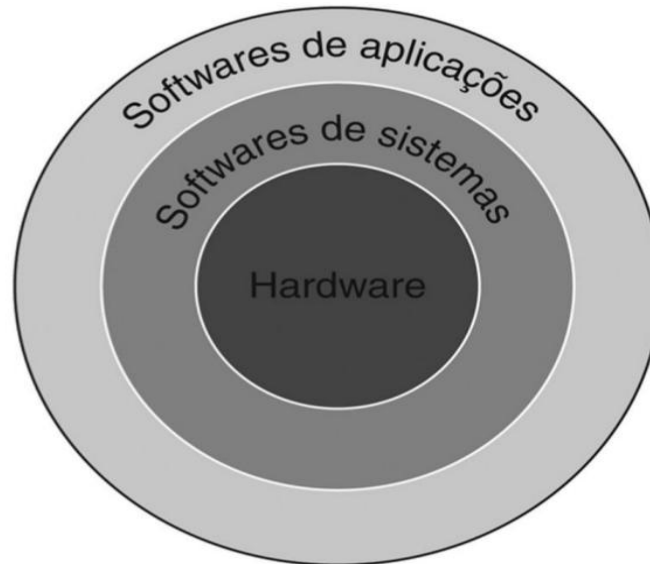
- Hierarquia de memória

- Os programadores desejam que a memória seja rápida, grande e barata, pois a velocidade da memória geralmente modela o desempenho, a capacidade limita o tamanho dos problemas que podem ser resolvidos e o custo da memória, hoje, geralmente é o maior custo do computador. Os arquitetos descobriram que podem resolver essas demandas em conflito com uma hierarquia de memórias, com a memória mais rápida, menor e mais cara por bit no topo da hierarquia e a mais lenta, maior e mais barata por bit no fundo.

- Estabilidade pela redundância

- Os computadores não apenas precisam ser rápidos; eles precisam ser estáveis. Como qualquer dispositivo pode falhar, montamos sistemas estáveis incluindo componentes redundantes, que podem assumir o controle quando uma falha ocorre e ajudar a detectá-la.

Abstrações (Integração S/H)



Fonte: (Patterson, David A.; 2012)

Abstrações (Nível de Programação)

Programa
em linguagem
de alto
nível (em C)

```
swap(int v[], int k)
{
    int temp;
    temp = v[k];
    v[k] = v[k+1];
    v[k+1] = temp;
}
```

Compilador

Programa
em linguagem
de máquina
binária (para
o MIPS)

```
swap:
    multi $2, $5, 4
    add $2, $4, $2
    lw $15, 0($2)
    lw $16, 4($2)
    sw $16, 0($2)
    sw $15, 4($2)
    jr $31
```

Assembler

Programa
em linguagem
de máquina
binária (para
o MIPS)

```
000000001010001000000000100011000
00000000100000100001000000100001
10001101111000100000000000000000
100011100001001000000000000000100
10101110000100100000000000000000
10101101111000100000000000000100
0000001111100000000000000001000
```

Linguagem de alto nível

Linguagem de alto nível (próxima da nossa linguagem natural), como C, C + +, Java ou Visual Basic.

Compilador

Um programa que traduz as instruções de linguagem de alto nível para instruções de linguagem assembly.

Código Assembly

Uma representação simbólica das instruções de máquina.

montador (assembler)

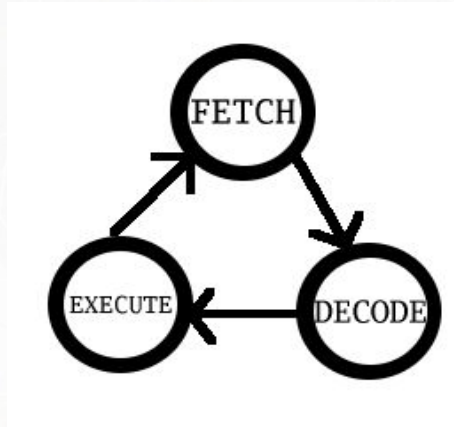
Um programa que traduz uma versão simbólica de instruções para a versão binária.

Linguagem de máquina

Uma representação binária das instruções de máquina.

Fonte: (Patterson, David A.; 2012)

Componentes de um Computador



(Ciclo de Von Neumann)

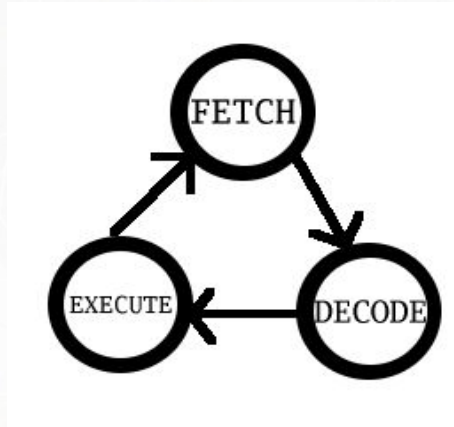
Porém, embora antiga, a proposta de Von Neumann se mantém ativa até os dias atuais.

Em 1946 Von Neumann começou a trabalhar no primeiro computador que utilizava o sistema binário, EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).



(Von Neumann)

Componentes de um Computador



Modelo propõe rodar programas a partir de uma memória volátil, possibilitando assim rodar diversos programas em um mesmo hardware

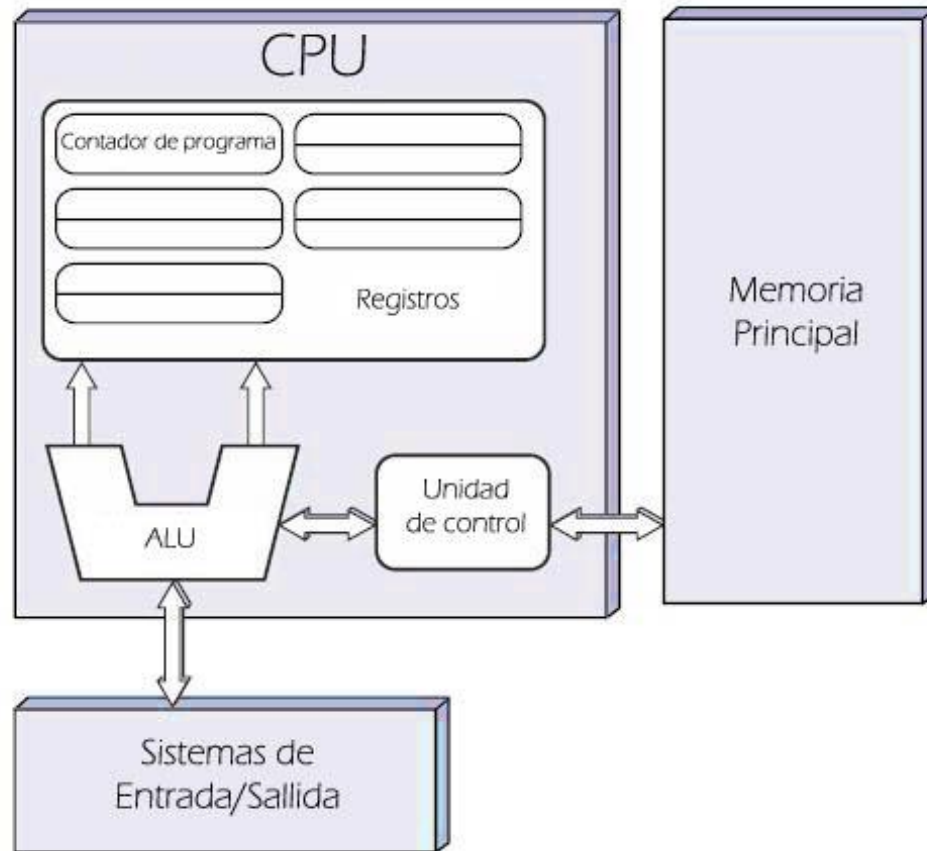
(Ciclo de Von Neumann)

Modelo está sujeito ao gargalo de Von Neumann, surgindo como alternativa a arquitetura de Harvard



(Von Neumann)

Componentes de um Computador



(Arquitetura de Von Neumann)

Componentes de um Computador

- O que mudou ao longo dos anos foram as tecnologias utilizadas para construção dos computadores

Ano	Tecnologia usada nos computadores	Desempenho relativo/custo unitário
1951	Válvula	1
1965	Transistor	35
1975	Circuito integrado	900
1995	Circuito VLSI (Very Large Scale Integrated)	2.400.000
2013	Circuito ULSI (Ultra Large Scale Integrated)	250.000.000.000

- **Transistor**
 - Uma chave liga/desliga controlada por um sinal elétrico.
- **Very Large Scale Integrated (VLSI)**
 - Um dispositivo com centenas de milhares a milhões de transistores.
- **Silício**
 - Um elemento natural que é um semicondutor.
- **Lingote de cristal de silício**
 - Uma barra composta de um cristal de silício que possui entre 20 e 30cm de diâmetro e cerca de 30 a 60cm de comprimento.
- **Wafer**
 - Uma fatia de um lingote de silício de não mais que 2,5mm de espessura, usada para criar chips.

Componentes de um Computador

- O que mudou ao longo dos anos foram as tecnologias utilizadas para construção dos computadores

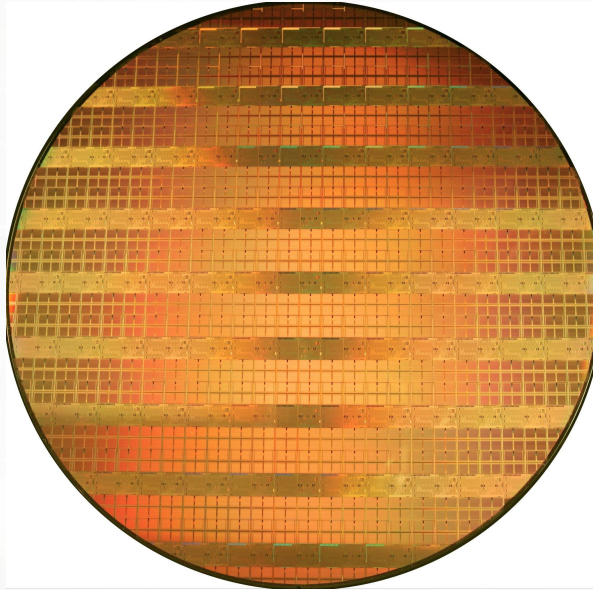
Ano	Tecnologia usada nos computadores	Desempenho relativo/custo unitário
1951	Válvula	1
1965	Transistor	35
1975	Circuito integrado	900
1995	Circuito VLSI (Very Large Scale Integrated)	2.400.000
2013	Circuito ULSI (Ultra Large Scale Integrated)	250.000.000.000

- **Transistor**
 - Uma chave liga/desliga controlada por um sinal elétrico.
- **Very Large Scale Integrated (VLSI)**
 - Um dispositivo com centenas de milhares a milhões de transistores.
- **Silício**
 - Um elemento natural que é um semicondutor.
- **Lingote de cristal de silício**
 - Uma barra composta de um cristal de silício que possui entre 20 e 30cm de diâmetro e cerca de 30 a 60cm de comprimento.
- **Wafer**
 - Uma fatia de um lingote de silício de não mais que 2,5mm de espessura, usada para criar chips.

Componentes de um Computador

- **Dies**

- As seções retangulares individuais cortadas de um wafer, mais informalmente conhecidos como chips.



Wafer Intel 300 mm

Desempenho

Aeronave	Capacidade	Autonomia (milhas)	Velocidade (m.p.h.)	Passenger throughput (passageiros × m.p.h.)
Boeing 777	375	4630	610	228.750
Boeing 747	470	4150	610	286.700
BAC/Sul Concorde	132	4000	1350	178.200
Douglas DC-8-50	146	8720	544	79.424

Exemplo: Desempenho de aeronaves

- Throughput
 - Também chamado largura de banda. Outra medida de desempenho, é o número de tarefas completadas por unidade de tempo.